

WEB3 工程师学习指南

密码学基础

哈希、签名、Merkle、KZG、PQC、FHE

Web3 Engineer Guide

版本 V1.0 · 2026.05

供个人学习使用 · MIT License

| 目录

01	怎么读这本	.
02	第 1 章 哈希函数	.
03	第 2 章 椭圆曲线	.
04	第 3 章 ECDSA 与地址派生	.
05	第 4 章 签名格式入门	.
06	第 5 章 Merkle 树	.
07	第 6 章 HD 钱包入门	.
08	第 7 章 工程实战代码	.
09	附录 A. 后量子与隐私计算(什么时候该深入)	.
10	附录 B. 配对、KZG 与 ZK 数学	.
11	附录 C. 曲线家族详解	.
12	附录 D. 进阶签名族(Schnorr / EdDSA / BLS)	.
13	附录 E. 门限签名 / MPC	.
14	附录 F. VRF: 可验证的随机性	.
15	附录 G. 对称加密与 RSA	.
16	附录 H. AI 在密码学审查中的位置	.
17	附录 I. 习题与参考解答	.
18	附录 J. 延伸阅读与权威源	.

2010 年圣诞节，黑客组织 fail0verflow 在 27C3 大会上拿出索尼 PS3 的根私钥——不是暴力破解，不是逆向固件，就因为索尼工程师把 ECDSA 的随机数 k 写成了常量。两条签名足以解出私钥，整台游戏机的信任链当场崩塌。这种“代码看起来没错，密码学却已死”的故事，正是本模块要带你避开的坑。

本模块覆盖 Web3 工程师必须掌握的密码学核心。主线(第 1-7 章)讲 6 件你每天写代码都会撞上的事：哈希、椭圆曲线、ECDSA、签名格式、Merkle 树、HD 钱包，最后一章是工程实战代码。附录(A-J)放研究方向：后量子、KZG/ZK 数学、其它曲线家族、Schnorr/EdDSA/BLS、门限签名、VRF、对称加密 / RSA、AI 审查、习题、延伸阅读。前置：会写 React/Node/Python，能读懂代码。

本模块不从零证明每个原语的安全性，关心工程师视角：每个原语保证什么 / 不保证什么 / 用错会出什么事。

Bitcoin 白皮书发布那年(2008)，SHA-256 已经七岁、ECDSA 已经十六岁、Merkle 树已经二十九岁。中本聪没有发明任何一个新原语，他把这些现成的零件组装成无需可信第三方的记账机——这也是 Web3 工程师的常态：不需要造轮子，需要知道哪个轮子在哪种路上会爆胎。

CHAPTER 01

怎么读这本

这本是为「会写 React/Node/Python，但密码学课没上过」的工程师写的。第一周目标：能写 Solidity、读懂错误信息。

文档分两层：

- 主线(第 1-7 章)：序贯路径，按顺序读完即可。每章都有 TL;DR、正文、章末小练习。预计 ~30 PDF 页。
- 附录(A-J)：研究方向、深入数学、历史背景。看主线遇到「这部分细节去哪查」时再翻。

主线目录

- 第 1 章 · 哈希函数：地址、tx id、Merkle root 的底层砖
- 第 2 章 · 椭圆曲线：私钥 / 公钥 / 地址的数学根
- 第 3 章 · ECDSA 与地址派生：每笔以太坊 tx 都在用的签名
- 第 4 章 · 签名格式入门：v/r/s、紧凑签名、EIP-712
- 第 5 章 · Merkle 树：32 字节承诺一整张白名单
- 第 6 章 · HD 钱包入门：12 个词如何派生所有链
- 第 7 章 · 工程实战代码：跑起来，对答案

附录目录

- 附录 A. 后量子与隐私计算(什么时候该深入)
 - 附录 B. 配对、KZG 与 ZK 数学
 - 附录 C. 曲线家族详解
 - 附录 D. 进阶签名族(Schnorr / Taproot / EdDSA / BLS)
 - 附录 E. 门限签名 / MPC / MuSig2 / FROST
 - 附录 F. VRF：可验证的随机性
 - 附录 G. 对称加密与 RSA
 - 附录 H. AI 在密码学审查中的位置
 - 附录 I. 习题与参考解答
 - 附录 J. 延伸阅读与权威源
-

CHAPTER 02

第 1 章 哈希函数

TL;DR: 学一个"压缩 + 单向"的函数; 它撑起地址、tx id、Merkle root、PoW; 学完能看懂 keccak256(...) 在做什么、以及为什么 Solidity 的 keccak256 和 Python 的 sha3_256 不是同一个东西。

2017 年 Google 用约 6500 CPU 年算出 SHA-1 的第一对碰撞——两份不同 PDF, 哈希一字不差。当天 git 还在用 SHA-1, Linux 不得不出来解释为什么短期没事。哈希不是"算个校验码"那么简单: 它是 Web3 信任体系的最底层砖块。

1.1 直觉

类比: 哈希像绞肉机——扔进去半头猪还是一只鸡, 出来的都是 32 字节肉糜; 同一头猪每次绞出来一模一样, 肉糜倒推不回猪。

具体看一下:

```
"Hello" → 185f8db32271fe25...    (32 字节)
"Hello!" → 334d016f755cd6dc...    (改一个字节, 输出面目全非)
1GB 视频 → 3a7bd3e2360a3d29...    (输入再大, 输出仍 32 字节)
```

数学定义: $H: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^n$, Web3 多用 $n=256$ 。代码就是 `hashlib.sha256(data).digest()`。

1.2 三个安全性质

性质	含义	类比
抗原像	给 h 找 x 使 $H(x)=h$ 困难	警察有指纹找不到人
抗第二原像	给 x 找 $x' \neq x$ 同哈希困难	做不出和小明指纹相同的假人
抗碰撞	找任意 $x \neq x'$ 同哈希困难	做不出两个指纹相同的假人(最强)

抗碰撞 $\Rightarrow$ 抗第二原像, 反之不成立。MD5 抗碰撞已死、抗原像还撑——所以可以当下载校验, 绝对不能再签名。把这三个性质混为一谈, 是审计入门级错误。

1.3 SHA-256 与 Keccak-256: 你会遇到的两个

工程上你会撞见两个家族:

- **SHA-256:** Bitcoin 用。区块哈希、txid、Merkle 根都是双 SHA-256。
- **Keccak-256:** 以太坊用。Solidity `keccak256(...)` 就是它。

它和 NIST 标准的 SHA3-256 差一个分隔字节(0x01 vs 0x06), 输出完全不同:

```
# 输入 'abc'
Keccak-256: 4e03657aea45a94fc7d47ba826c8d667c0d1e6e33a64a036ec44f58fa12d6c45
SHA3-256 : 3a985da74fe225b2045c172d6bd390bd855f086e3e9d525b46bfe24511431532
```

这是历史包袱：以太坊 2015-07 上线比 NIST 2015-08 发布 FIPS 202 早了几周，没赶上标准定稿。

链下要与合约对齐，挑对库：

- Python: `Crypto.Hash.keccak` (pycryptodome) 或 `eth_utils.keccak`
- Node: @noble/hashes/sha3 的 `keccak_256` (不是 `sha3_256`)
- Rust: `sha3 crate` 的 `Keccak256` (不是 `Sha3_256`)

EVM 里 `keccak256` 是 SHA3 opcode, `gas = 30 + 6 * [len/32]` (32B 数据 36 gas, 比 ECDSA 验签的 3000 gas 便宜两个数量级)。高频用途: `mapping slot`、`event topic`、`abi.encode typeHash`。

SHA-256 算 SHA-1、MD5 的设计细节、BLAKE / Poseidon 等其它哈希家族详见附录 C(曲线家族那一节相关讨论)和附录 B(zk 友好哈希)。

1.4 Web3 中的角色

角色	例子
唯一标识	tx hash / block hash / event topic
状态承诺	Merkle Root / Patricia Root
派生地址	<code>keccak256(uncompressed_pubkey[1:][-20:])</code>
CREATE2	<code>keccak256(0xff deployer salt keccak256(initCode))[12:]</code>
随机种子	<code>block.prevrandao</code> (RANDAO)
消息绑定	EIP-191 / EIP-712 digest

地址 = keccak 输出取后 20 字节、前 12 字节丢弃。EIP-55 校验和只防手抖，不防攻击。

1.5 abi.encodePacked 陷阱

把这一节贴到显示器边上——Solidity 审计里最常见的“看起来人畜无害但能炸合约”的坑：

```
keccak256(abi.encodePacked("a", "bc")) == keccak256(abi.encodePacked("ab", "c"))
// 两边都拼成 0x616263; encodePacked 不写 string 长度前缀
```

“a”, “bc” 和 “ab”, “c” 哈希一模一样(两边都是 string 类型；不同类型不会撞)——攻击者可以用一个 username 撞另一个 username 的权限。

审计要点: `abi.encodePacked(...)` 后跟 ≥ 2 个 string / bytes 必须改用 `abi.encode`，或先单独哈希再拼接：

```
keccak256(abi.encodePacked(keccak256("a"), keccak256("bc"))))
```

章末

- 3 句速记：① 哈希压任意输入到 32B，地址/txid/root 全靠它；② keccak256 $\neq$ sha3_256，差一字节全错；③ encodePacked 多动态类型撞哈希，换 encode。
 - 钩子：下章看签名怎么把哈希变身份。
-

CHAPTER 03

第 2 章 椭圆曲线

TL;DR: 学一个"正向算容易、反推难"的群运算; 它撑起 Bitcoin 私钥、以太坊地址、所有 ZK 证明; 学完能解释「私钥不能泄露」到底在保护什么数学事实。

2013 年 Android 比特币钱包集体被盗——根本原因是 `SecureRandom` 在某些机型上吐出可预测的"随机数", 攻击者扫一遍链上签名就能反推私钥批量提币。椭圆曲线本身没破, 是上层把"私钥"这个数字交给了不靠谱的 RNG。本章带你看清这个数字到底承载着什么。

椭圆曲线撑起每一笔链上交易。本章只看主线路路上必须懂的曲线 `secp256k1`, 其它曲线(`ed25519` / `BLS12-381` / `BN254` / `Pasta` 等)和它们各自的政治史去附录 C。

2.1 钟表盘加法

类比: 把椭圆曲线想成一个带刻度的钟表盘——表盘上有有限多个点, 定义一种"加法"让两点相加还落在表盘上。这就是密码学要的"群"。

「点乘 $n \cdot P$ 」就是从点 P 出发跳 n 步——往前跳容易, 给你起点终点反推跳了几步是难题。

具体一点。私钥 $d=5$ (你随机抽一个数), 基点 G 是曲线上一个公共点。计算公钥 $Q = 5 \cdot G =$ 「从 G 出发跳 5 步」, 落在曲线上某一点(256 位 x 坐标 + 256 位 y 坐标)。算 Q 容易, 反过来给你 G 和 Q 让你猜跳了几步——这是难题。

数学定义(看不懂跳过没事):

$$E: y^2 = x^3 + a \cdot x + b \pmod{p}$$

「 $\text{mod } p$ 的方格纸」上画 $y^2 = x^3 + ax + b$, 得到的离散点集 + 一个无穷远点 O 就构成可以做加法的群。"椭圆"之名与几何椭圆无关(来源于椭圆积分)。

2.2 ECDLP: 单向陷门

椭圆曲线密码的全部魔法只来自一个事实: 点乘容易, 反推难。

- 正向: $Q = d \cdot G$, 用 `double-and-add`, $O(\log d)$ ——256 位的 d 只要几百次群运算。
- 反向: 给定 G, Q 求 d , 这就是 ECDLP(椭圆曲线离散对数问题)。最优通用算法 Pollard rho 要 $O(\sqrt{n})$, 对 `secp256k1` $\approx 2^{128}$ 次运算——把地球 GPU 全开也算不完。

「私钥不能泄露」翻译成大白话就是: d 这个数字别让人知道。算 Q 易、反推 d 难——这是 ECDSA、ECDH 全部的安全基石。

2.3 secp256k1: Bitcoin 与 EVM 都用的那条

中本聪 2008 挑曲线时选了 secp256k1。两条理由：(1) 参数全部公开可推导，没有 NSA 嫌疑的魔数；(2) $a=0$ 让点乘速度更快。

```
p = 2^256 - 2^32 - 977      (基域素数，决定模运算)
y^2 = x^3 + 7      (mod p)  (注意 a=0)
n ≈ 2^256              (子群阶；私钥 d ∈ [1, n-1])
G = 04 79BE667E... 483ADA77... (未压缩基点，65 字节)
```

公钥两种格式：

- 未压缩：04 || X(32B) || Y(32B) = 65 字节
- 压缩：02/03 || X(32B) = 33 字节，02/03 标记 Y 的奇偶(曲线方程能从 X 反推出 Y 的两个解，标志位选其中一个)

安全等级 ~128 bit。量子下 Shor 多项式破解，需要 PQC 迁移(附录 A)。

2.4 一字之差：k1 vs r1

Apple Secure Enclave、WebAuthn / Passkey 用的是 secp256r1(也叫 P-256)——和 secp256k1 名字只差一个字母，生态完全隔绝。

为什么这是个坑：很多人想"用指纹登录以太坊"，但硬件吐出来的是 r1 签名，链上原生只认 k1。

RIP-7212 / EIP-7951 加了 r1 预编译，否则合约里手动验 r1 签名要烧 ~150k gas。

工程层面记住：写"以太坊地址"相关代码，别撞上 P-256 库。Python `coincurve`、JS `@noble/curves/secp256k1`、Rust `k256` 都是 k1。

一字之差排雷表：secp256k1 (k1)= Bitcoin / EVM；secp256r1 (r1, 又名 P-256)= Passkey / Apple Secure Enclave；ed25519 = Solana / Cosmos。三者互不兼容——同一份助记词在不同曲线上派生出完全不同的地址。

章末

- 3 句速记：①椭圆曲线 = 带特殊加法的钟表盘，d 是步数、 $Q = d \cdot G$ ；②反推 d 需 2^{128} 次；③k1 是 EVM 用的，r1 是 Passkey 用的，互不兼容。
- 钩子：下章看签名如何用 (r, s) 把 d 留在链上。

CHAPTER 04

第 3 章 ECDSA 与地址派生

TL;DR: 学每秒被全球节点验证几十万次的签名算法;它是 Bitcoin、所有 EVM 链 EOA 用的那个;学完能解释私钥 → 公钥 → 地址的派生链、以及 PS3 那种"两条签名暴露私钥"的灾难是怎么发生的。

数字签名给三个保证:身份(确实是 Alice)、完整性(金额没被改)、不可否认(Alice 事后赖不掉)。机制:私钥签,公钥验。

类比:ECDSA 像印章——别人看到印就知道是你;伪造在数学上等价于破解 ECDLP, 2^{128} 次运算(地球 GPU 全开也算不完)。

3.1 签名与验签

```
Sign(d, m):
    z = keccak256(m)
    k ← random in [1, n-1]           (一次性 nonce)
    (x1, y1) = k·G
    r = x1 mod n
    s = k-1·(z + r·d) mod n
    return (r, s)

Verify(Q=d·G, m, (r, s)):
    z = keccak256(m)
    u1 = z·s-1 mod n
    u2 = r·s-1 mod n
    (x', _) = u1·G + u2·Q
    accept iff r ≡ x' (mod n)
```

签名结果是 (r, s) ——两个 32 字节的数。你不需要记这个公式,只要知道:(1) 签名要私钥 d 和一个一次性随机数 k ; (2) 验证要公钥 Q 、消息哈希、签名 (r, s) 。

看不懂可跳过——记住 (r, s) 由私钥 d + 一次性 nonce k 算出, k 重用就泄私钥。

3.2 nonce 重用 = 私钥泄露(PS3 灾难)

2010 年圣诞节, fail0verflow 团队在柏林 27C3 大会现场展示——索尼 PS3 固件里 ECDSA 的 nonce k 是个写死的常量。整台游戏机的信任链当场崩塌。

推导(拿张纸都能算): 两条用同一个 k 签的不同消息 $(z1, r, s1)$ 和 $(z2, r, s2)$:

$$\begin{aligned} s1 - s2 &= k^{-1} \cdot (z1 - z2) & \Rightarrow k &= (z1 - z2) / (s1 - s2) \\ s1 &= k^{-1} \cdot (z1 + r \cdot d) & \Rightarrow d &= (s1 \cdot k - z1) / r \end{aligned}$$

两条消息 + 静态 k = 私钥泄露。

现代实现一律用 RFC 6979 确定性 nonce: $k = \text{HMAC}(d, m)$ ——让 k 由私钥和消息派生, 从根上消除 RNG 出问题的可能。看到调用方手搓 nonce, 立刻警惕。

3.3 地址派生: 从私钥到 0x...

以太坊地址派生链:

```
私钥 d (32B 随机数)
  ↓ d·G 椭圆曲线点乘
公钥 Q (未压缩 65B: 0x04 || X(32B) || Y(32B))
  ↓ 去掉 0x04 标志位, 对剩下 64B 做 keccak256
keccak256(X || Y) (32B)
  ↓ 取后 20 字节
地址 (20B = 40 个 hex 字符)
  ↓ EIP-55 大小写校验
0xAbCd... (人类看到的地址)
```

代码就这几行:

```
sk_bytes = os.urandom(32)
sk = PrivateKey(sk_bytes)
pk = sk.public_key.format(compressed=False) # 65B, 0x04 || X || Y
addr = to_checksum_address(keccak(pk[1:][-20:])))
```

不同公钥理论上可能撞同地址(生日攻击 $\sim 2^{80}$, 现实不可行)。EIP-55 校验和只防手抖, 不防攻击。

3.4 ecrecover: 合约里怎么验签

Solidity 提供 `ecrecover(hash, v, r, s)`: 传入消息哈希和签名, 返回签名者地址。它不是验签, 是公钥恢复—— R 在曲线上对应两个候选 y , v 是 1 bit 消歧位, 告诉你选哪一个。

```
address signer = ecrecover(hash, v, r, s);
require(signer == expectedSigner, "bad sig");
```

重要边界: `ecrecover` 任一异常情况都返回 `address(0)`:

- v 不在 $\{27, 28\}$
- $r = 0$ 或 $r \geq n$
- $s = 0$ 或 $s \geq n$
- $s > n/2$ (EIP-2 强制 low-s 后)

审计陷阱:

```
// 危险: storedSigner 未初始化时默认 0
require(ecrecover(hash, v, r, s) == storedSigner);
```

攻击者可构造让 `ecrecover` 返回 `0` 的签名(比如 $r=0$), 此时如果 `storedSigner` 没初始化(默认值 `address(0)`), 等号成立、签名"通过验证"。修复:

```
address recovered = ecrecover(hash, v, r, s);
require(recovered != address(0) && recovered == storedSigner);
```

OpenZeppelin 的 `ECDSA.recover` 已默认处理。生产代码直接用 OZ，别自己手搓。

3.5 签名延展性(malleability)

数学事实： (r, s) 合法的话， $(r, n-s)$ 也是合法签名——同一笔 tx 能有两种"长得不一样但都验证通过"的签名。

2014 年 Mt.Gox 倒台时，攻击者翻转 mempool 中提款 tx 的 s 值改 txid，骗交易所"失败重发"实现双花，把全球最大交易所拖垮。

EIP-2 修复方案：强制 low- s ($s \leq n/2$)，任何 high- s 一律拒绝。OZ `ECDSA.sol` 默认就这么做。

章末

- 3 句速记：①签名 = (r, s) ，nonce k 重用两次反推 d ；②地址 = `keccak256(pubkey[1:])` 后 20B；
③ `ecrecover` 异常返 `0x0`，必须显式 $\neq \text{address}(0)$ 。
- 钩子：下章看 EIP-712 把签名搬进钱包确认框。

主线之外你会撞见的三种签名：Schnorr(Bitcoin Taproot, BIP-340, 64 字节、聚合友好)、Ed25519 (Solana / Cosmos / NEAR, 确定性 nonce)、BLS(以太坊共识层 attestation 聚合, 签名 96 字节、可聚合)。详见附录 D。

Schnorr / EdDSA / BLS / MuSig2 等其它签名方案见附录 D。

CHAPTER 05

第 4 章 签名格式入门

TL;DR: 学一下日常会撞见的几种签名编码——65 字节标准 / 64 字节紧凑 / EIP-712 结构化签名; 学完能看懂钱包"签什么"对话框、能调通"链下签链上验"的最常见 bug。

2022 年 9 月, OpenSea 用户被钓鱼合约骗签了一个"看起来无害"的 hash——钱包弹窗只显示 0x6a45... 一串乱码, 用户随手点确认, 几分钟后蓝筹 NFT 被洗劫一空。EIP-712 就是为了堵这个洞而生: 把"你在签什么"翻译成人类能读懂的字段。本章把日常会撞见的三种签名编码一次性摆清楚。

类比: 签名格式像快递面单——内容物(r/s 两个数)是一样的, 但贴的标签(v 字节、是否紧凑、是否带 EIP-712 包装)决定了快递员(链上合约)认不认。本章教你认标签。

写 dApp 时会接触三种签名格式: 65 字节裸签名、64 字节紧凑签名、EIP-712 结构化签名。这一章把它们摆清楚。

4.1 v 的多种取值

v 本质是 yParity(1 bit), 但历史包袱让它有四五种长相:

场景	v 的取值
原始 Bitcoin	0/1(裸 yParity)
以太坊主网早期	27/28(= yParity + 27)
EIP-155 Legacy tx	chainId*2 + 35 + yParity
EIP-1559 Type 2 tx	yParity (0/1)
EIP-2098 紧凑签名	yParity 编进 s 的最高位

调试时遇到"签名验不过", 先检查 v——多半是某个库给了 0/1 而你的合约期待 27/28, 或反之。

4.2 EIP-2098: 65 → 64 字节紧凑签名

low-s 后 s 最高位恒 0(因为 $s \leq n/2 < 2^{255}$), EIP-2098 把 yParity 塞进这个位:

```
compact = r || ((yParity << 255) | s)      # 64 字节
s_back  = compact[32:] & ((1 << 255) - 1)
v_back  = (compact[32] >> 7) ? 28 : 27
```

calldata gas 省 ~8%, ERC-4337、Permit2、Seaport 广泛使用。旧合约只支持 65B, 升级 OZ ECDSA v4.7.3+ 才支持紧凑格式。

4.3 EIP-712: 让钱包展示"你在签什么"

直接对随机 hash 签名很危险——MetaMask 弹窗只会显示一串 0x... 用户根本不知道在签什么。EIP-712 让钱包能展示结构化数据。

标准 digest 格式：

```
digest = keccak256( "\x19\x01" || domainSeparator || hashStruct(message) )
```

各部分含义：

- `domainSeparator = keccak256(EIP712Domain typeHash || encoded fields)`，含合约名、版本、`chainId`、合约地址——这四个东西防止跨合约 / 跨链重放。
- `hashStruct(s) = keccak256(typeHash || encodeData(s))`。
- `encodeData`：原子类型 32 字节填充；string / bytes / 数组先各自哈希；嵌套 struct 递归 `hashStruct`。

工程层面记住：`chainId` 必须随网络换，testnet 通过 mainnet 不通过往往就是 `chainId` 没改。

提示：钱包弹窗如果只显示一串 0x... 哈希、看不到字段名和值，直接拒签——这是 EIP-191 `personalSign` 而非 EIP-712，你正在签的东西自己都不知道是什么。所有正经 dApp 现在都应该走 EIP-712 结构化签名。

4.4 常见调试

现象	原因
<code>ecrecover</code> 返回 0x0	<code>s > n/2</code> / <code>v</code> 不对 / <code>r</code> 或 <code>s</code> 越界
链下验通过、链上不通过	EIP-712 domain 不一致； <code>abi.encode</code> vs <code>encodePacked</code> 混用
testnet 通过、mainnet 不通过	EIP-712 domain 的 <code>chainId</code> 没换
紧凑签名旧合约不认	旧合约只支持 65B；升级 OZ ECDSA v4.7.3+

章末

- 3 句速记：①`v` 取值依协议而异，签名格式 bug 先查 `v`；②EIP-2098 把 65B 压成 64B；③EIP-712 domain 含 `chainId` + 合约地址，跨链自动隔离。
- 钩子：下章看 Merkle 用一根 root 承诺 N 条白名单。

CHAPTER 06

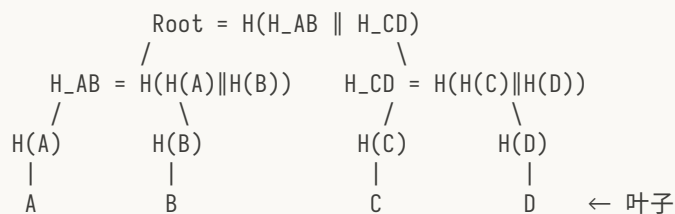
第 5 章 Merkle 树

TL;DR: 学一种用 32 字节承诺一整张白名单的数据结构；空投合约就是它撑起来的；学完能写出"链下生成 root + proof, 链上 5 行 Solidity 验证"的端到端流程。

Uniswap 2020-09 空投 4 亿枚 UNI 给 25 万地址。25 万条记录直接写链要烧几百万美元 gas, 他们只在合约里存了一个 32 字节的 **Merkle root**, 每个用户来领时自提交 ~18 个哈希的"证明"。这是 Merkle 树在 Web3 的标志性用法。

5.1 直觉：家谱树

类比：Merkle 树就是一棵哈希家谱树——每个内节点是两个子节点的哈希。任一叶子改变，根就变。



证明"我是 A"时只需提供兄弟路径 $[H(B), H_{CD}]$ ，验证者算：

$$H(H(H(A) \parallel H(B)) \parallel H_{CD}) = \text{Root} ?$$

这就是空投合约里那段五行 Solidity 的全部秘密。

性能：25 万叶子 = 18 层，每个证明只要 18 个哈希 (576 字节)。

5.2 OpenZeppelin commutative 约定

```
parent(a, b) = keccak256(min(a, b)  $\mathbin{\parallel}$  max(a, b)) // 按字节序
```

每次合并时小的在前，验证不需要兄弟左右信息。代价：叶子不能让内部哈希参与，否则跨层取值可被伪造 (2022 年 Solana 一个 NFT 项目就这么被攻击)。

5.3 端到端工程示例

链下生成 (Python, 伪代码)：

```

leaves = [keccak256(addr 和 amount) for addr, amount in whitelist]
tree = build_merkle_tree(leaves)
root = tree.root # 部署到合约
proofs = {addr: tree.proof_for(leaf) for ...} # JSON 发给前端

```

链上验证(Solidity):

```

function claim(uint256 amount, bytes32[] calldata proof) external {
    if (claimed[msg.sender]) revert AlreadyClaimed();
    bytes32 leaf = keccak256(abi.encodePacked(msg.sender, amount));
    if (!MerkleProof.verifyCalldata(proof, merkleRoot, leaf))
        revert InvalidProof();
    claimed[msg.sender] = true;
    token.safeTransfer(msg.sender, amount);
}

```

注意叶子结构必须链上链下完全一致: 地址是 20 字节裸 bytes, amount 是 32 字节大端整数。错一字节, proof 全废。

5.4 以太坊状态树: MPT 简介

普通 Merkle 对插入/更新性能差。以太坊状态是键值库(地址 → 余额), 用 MPT(Merkle Patricia Trie) = Trie + Merkle 合并: 键的 nibble 决定走哪条分支, 每层带 16 个子指针。

工程层面记住:

- 区块头里有四个 root: stateRoot、transactionsRoot、receiptsRoot、withdrawalsRoot。
- 每个账户的 storage 自有一棵树。
- SLOAD 的 2100 gas 大头是读 trie 5 层, 不是算 hash。

MPT 完整规范(Hex Prefix 编码、Branch/Extension/Leaf 节点、Verkle Tree、Sparse Merkle Tree)见附录 B。日常写合约不需要这些细节。

5.5 Web3 用例

场景	例子
Airdrop 白名单	Uniswap UNI、Optimism OP
L1 → L2 消息证明	Optimism 的 OutputRoot
Bitcoin SPV 钱包	验证某 tx 在某块里
ZK rollup 状态	把状态根放到 L1
Nullifier 树	Tornado Cash 等隐私协议

章末

- 3 句速记：①Merkle 用 32B root 承诺大数据集，proof 长度 $O(\log n)$ ；②OZ commutative 约定字节序排小在前；③链上链下叶子字节边界必须一致。
 - 钩子：下章看助记词如何派生一棵密钥树。
-

CHAPTER 07

第 6 章 HD 钱包入门

TL;DR: 学一套从 12 个英文单词派生所有链私钥的标准; 这就是 MetaMask、Ledger 让你抄助记词背后的体系; 学完能解释「为什么 Ledger 助记词导入 MetaMask 看不到资产」。

你装 MetaMask 时它丢给你 12 个英文单词、要求你抄在纸上。这 12 个词凭什么能恢复 Bitcoin、以太坊、Solana 等所有链上的资产? 答案是 BIP-39(助记词) + BIP-32(分层派生) + BIP-44(路径约定) 三件套。

类比: 助记词像家谱树的种子——同一颗种子总能长出同一棵家谱树, 每个分叉对应一条链 / 一个账户 / 一个地址。

6.1 BIP-39: 助记词 → 种子

熵 (128 bit) || checksum (4 bit) → 132 bit → 切 11 bit/段 → 12 段
→ 查 2048 词表 → 12 个英文词

24 词对应 256 bit 熵。词表 9 种语言各 2048 词, 前 4 字母不重复(便于硬件钱包匹配)。

助记词 → 种子用 PBKDF2 拉伸 2048 轮:

```
seed = PBKDF2(
    password = NFKD(mnemonic),
    salt      = "mnemonic" || optional_passphrase,
    iterations = 2048,
    hlen      = 64                # 64 字节 = 512 bit
)
```

optional_passphrase 即"第 25 个词"——同一助记词派生多个独立钱包, 常用作诱饵账户防胁迫。

工程坑: (1) 熵质量决定一切——绝不用 `random.random()`, 必须 `os.urandom` / `secrets` / 硬件 TRNG;
(2) 词序敏感、空格敏感(NFKD 之前)。

6.2 BIP-32: 从一颗种子派生无穷多私钥

扩展密钥 (k, c): k 是 32 字节私钥, c 是 32 字节 chain code(防碰撞盐)。派生函数:

```
CKDpriv((k_par, c_par), i):
    if i ≥ 2^31:                # hardened
        I = HMAC-SHA512(c_par, 0x00 || k_par || ser32(i))
    else:                        # non-hardened
        I = HMAC-SHA512(c_par, serP(K_par) || ser32(i))
    k_child = (I[:32] + k_par) mod n
    c_child = I[32:]
```

hardened vs non-hardened:

- non-hardened($i < 2^{31}$): 父 xpub 可推子公钥(watch-only 钱包查 receive 地址用)。
- hardened($i \geq 2^{31}$, 写作 i'): 必须有父私钥才能派生, 父 xpub 推不出。

安全告警: xpub + 任一非硬化路径的子私钥可反推父私钥。所以真正交易的路径必须 hardened。

6.3 BIP-44: 跨币种统一路径

```
m / purpose' / coin_type' / account' / change / index
```

段	含义	示例
purpose'	协议版本	44'
coin_type'	币种(SLIP-44 注册)	Bitcoin= 0' , Ethereum= 60' , Solana= 501'
account'	账户编号	0' , 1' , ...
change	0=外部地址, 1=找零	0 (Ethereum 一律 0)
index	该账户下第几个地址	0 , 1 , ...

以太坊主路径: `m/44'/60'/0'/0/0` = MetaMask 的第 1 个地址。

6.4 为什么 Ledger 助记词导入 MetaMask 看不到资产

钱包	默认路径
MetaMask	<code>m/44'/60'/0'/0/N</code>
Ledger Live	<code>m/44'/60'/N'/0/0</code> ← 结构不同!
Trezor	<code>m/44'/60'/0'/0/N</code>
Phantom (Solana)	<code>m/44'/501'/N'/0'</code>

Ledger Live 把账户编号放在 `account'` 位(hardened), MetaMask 把账户编号放在 `index` 位(non-hardened)——同样的助记词派生出完全不同的地址。导入时必须选对路径, 否则不是钱包丢了, 是看错了地方。

章末

- 3 句速记: ①12 词 → PBKDF2 → 64B 种子 → BIP-32 整棵树; ② `m/44'/60'/0'/0/0` 各段固定, 钱包默认路径不同; ③Ledger 导 MetaMask 看不到资产是路径不同, 不是助记词丢。
- 钩子: 下章把哈希/签名/Merkle 串成一份 airdrop 合约。

Solana / Aptos / Sui 的 ed25519 派生 (SLIP-0010) 和以太坊 BLS validator keystore (EIP-2335 / EIP-2333 / EIP-2334) 见附录 D。

CHAPTER 08

第 7 章 工程实战代码

TL;DR: 动手时间——把前 6 章的概念跑起来。所有依赖版本 pin 死, macOS / Linux 实测可复现。

读懂密码学和"亲手把一笔 airdrop 跑通"是两回事。前 6 章你看到的所有概念——keccak、secp256k1 签名、Merkle 证明、ECDSA 双门——这一章合到一个最小可运行项目里: ~50 行 Python 生成证明, ~30 行 Solidity 上链验证, 半小时跑完。

类比: 这一章像驾照路考——前面学了交规、看了别人开车, 现在自己上车。所有依赖锁版本, 复制粘贴就能跑; 跑不通先看依赖、再看本章 troubleshooting。

7.1 安装

```
# Python 端
cd code
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

# Solidity 端
curl -L https://foundry.paradigm.xyz | bash && foundryup
forge install OpenZeppelin/openzeppelin-contracts@v5.5.0 --no-commit
forge build
```

7.2 文件清单

文件	内容
<code>code/01_secp256k1_sign_verify.py</code>	secp256k1 keypair → sign → verify → ecrecover; low-s + 紧凑签名
<code>code/02_keccak_vs_sha3.py</code>	Keccak vs SHA3 差异, 跨语言一致性, encodePacked 冲突
<code>code/03_merkle_tree.py</code>	32 叶 Merkle 树, OZ 兼容
<code>code/04_AirdropMerkle.sol</code>	Solidity 0.8.28: Merkle 白名单 + ECDSA 双门
<code>code/foundry.toml</code>	Foundry 配置
<code>code/requirements.txt</code>	Python 锁定依赖
<code>code/package.json</code>	Node 端 noble-curves / viem 依赖

7.3 secp256k1 签名核心

```
# 务必用操作系统 CSPRNG, 绝不能 random.random()
sk_bytes = os.urandom(32)

# 用 coincurve (封装 libsecp256k1) 创建私钥对象
sk = PrivateKey(sk_bytes)

# 非压缩公钥: 65 字节, 结构 0x04 || X || Y
pk = sk.public_key.format(compressed=False)

# 以太坊地址 = keccak256(X||Y)[12:] 取后 20 字节, 再做 EIP-55 校验和
addr = to_checksum_address(keccak(pk[1:][-20:]))

# 不要直接对原文签名! 永远先 keccak256(消息)
msg_hash = keccak(b"Hello Web3, signed at 2026-04")

# eth-keys 用 RFC 6979 派生确定性 k, 杜绝 nonce 重用
sig = keys.PrivateKey(sk_bytes).sign_msg_hash(msg_hash)

# recover 等价于 Solidity 的 ecrecover(hash, v+27, r, s)
recovered = sig.recover_public_key_from_msg_hash(msg_hash)
assert recovered.to_checksum_address() == addr
```

7.4 Solidity 双门验证

```
function claim(uint256 amount, bytes32[] calldata proof, bytes calldata sig) external {
    // 防重放: 同一地址只能领一次
    if (claimed[msg.sender]) revert AlreadyClaimed();

    // 关键: 叶子结构必须和链下生成器完全一致
    bytes32 leaf = keccak256(abi.encodePacked(msg.sender, amount));

    // 0Z MerkleProof.verifyCalldata 内部就是 commutativeKeccak256 折叠
    if (!MerkleProof.verifyCalldata(proof, merkleRoot, leaf)) revert InvalidProof();

    // 第二道闸门: 链下管理员签名背书
    // 把 chainid 和 address(this) 写进去防跨链/跨合约重放
    bytes32 digest = keccak256(abi.encodePacked(msg.sender, amount, address(this),
    block.chainid));
    bytes32 ethSigned = MessageHashUtils.toEthSignedMessageHash(digest);

    // 0Z ECDSA.recover 会拒绝 high-s、address(0) 等异常
    if (ECDSA.recover(ethSigned, sig) != signer) revert InvalidSignature();

    claimed[msg.sender] = true;
    token.safeTransfer(msg.sender, amount);
    emit Claimed(msg.sender, amount);
}
```

章末

提示：跑不通先 check 三件事——(1) Python 虚拟环境激活了吗？`which python` 应指向 `.venv`；(2) Foundry 装好了吗？`forge --version` 不报错；(3) Node 端用的 keccak 是 `@noble/hashes/sha3` 的 `keccak_256` 而不是 `sha3_256`（这是第 1 章的老坑）。

- 3 句速记：①随机数永远用 `os.urandom` / `secrets`；②ECDSA 用 RFC 6979 确定性 nonce 实现；③Merkle + ECDSA 双门防 airdrop 抢领与跨链重放。
- 钩子：模块 02 进入共识层，看签名如何被多机器同时认可。

小练习：把 `code/03_merkle_tree.py` 跑一遍，输出 root 和 4 条 proof；把 `code/04_AirdropMerkle.sol` 部署到 `anvil(forge create)`，调 `claim()` 验证 proof 通过。这就完成了“链下生成 + 链上验证”端到端。

附录

主线已经够用。下面是研究方向、深入数学、历史背景。看主线遇到「这部分细节去哪查」时再翻。

CHAPTER 09

附录 A. 后量子与隐私计算(什么时候该深入)

一句话定位: Shor 算法一上场, 所有基于 ECDLP 的签名 (ECDSA、Schnorr、BLS) 和承诺 (KZG) 都会死; NIST 已发布后量子标准; FHE 让"在密文上计算"成为可能。但 Web3 主网还没动, 工程师当下需要做的不多——这部分知道存在 + 知道何时去深入即可。

A.1 量子威胁分级

- **Shor 算法**: 多项式时间解大整数分解与离散对数 $\rightarrow$ RSA / DH / ECDSA / Schnorr / BLS 全死。
~4000 逻辑量子比特即可反推今天的私钥。
- **Grover 算法**: 黑盒搜索 $O(N) \rightarrow O(\sqrt{N})$ 。SHA-256 抗原像从 2^{256} 削到 2^{128} (仍够); AES-128 抗暴力 $2^{128} \rightarrow 2^{64}$ (NIST 仍列 Category 1)。

结论: 哈希与对称只需加大 key size; DLP/ECDLP/RSA 公钥密码必须换路线。

A.2 NIST 后量子标准(2024-08)

标准	别名	类型	数学基础
FIPS 203	ML-KEM (CRYSTALS-Kyber)	KEM	模格 LWE
FIPS 204	ML-DSA (CRYSTALS-Dilithium)	签名	模格 LWE
FIPS 205	SLH-DSA (SPHINCS+)	签名	哈希基

ML-DSA-44 签名 2420 字节, 是 ECDSA 的 38 倍——迁移阻力大头。SLH-DSA 签名 8-50 KB, 适合国家根 CA 签固件、长期存档; Web3 短期不会用。

A.3 对 Web3 的具体影响

当前	后量子替代	备注
ECDSA (EOA)	ML-DSA / SLH-DSA / Lamport	通过 AA + EIP-7702 平滑迁移
BLS (共识)	leanSig (hash-based 多签) + STARK 聚合	见下
KZG (DA)	STARK / FRI	研究路径已存在
Groth16 / Plonk (zk)	STARK / Binius	FRI 系幸存

PQC 签名太大无法聚合, Ethereum Foundation 提出 leanSig (hash-based 多签) + 最小 zkVM leanVM, 把成千上万 PQC 签名通过 STARK 递归压成一个证明。

A.4 时间表(Vitalik 2026-02 Strawmap)

时间	升级	PQC 相关动作
2025 Q2	Pectra	EIP-7702 / EIP-2537(为 PQC 留接口)
2026 H1	Glamsterdam	DA STARK 化探索
2026 H2	Hegotá	全栈 AA
2027-2028	(代号未定)	leanSig + leanVM 上线
~2030	"Lean Ethereum"	完整 PQC

A.5 工程师当下三件事

1. 新协议优先 STARK / FRI 系(Polygon Miden、Starknet、RISC Zero), PQC 迁移最轻。
2. 跨链桥避免依赖 BLS pairing 做长期签名验证, 至少留升级路径。
3. 长期保密 message 考虑双重加密(ECC + ML-KEM), 防"今天抓数据、未来解密"。

A.6 全同态加密(FHE)

FHE 允许在密文上做运算:

$$\begin{aligned}\text{Dec}(\text{Enc}(a) \otimes \text{Enc}(b)) &= a + b \\ \text{Dec}(\text{Enc}(a) \odot \text{Enc}(b)) &= a \times b\end{aligned}$$

加法 + 乘法 = 图灵完备 → 任意计算可在密文上完成。云端从头到尾不知道明文。

时间线: 2009 Gentry 第一个 FHE 慢 10^9 倍 → 2012 BGV/BFV 慢 10^4 → 2017 CKKS(浮点) → 2016 TFHE(毫秒级 bootstrap)。

FHE vs ZK 一句话: FHE 隐藏输入(用户加密 → 云端算 → 用户解密), ZK 隐藏中间步骤(证明者有秘密 → 验证者不知)。

Web3 玩家:

- **Zama / fhEVM**: 法国 FHE 公司, 2025-06 估值 10 亿美元。fhEVM 让 EVM 链直接跑加密合约状态, 加密拍卖、隐私投票等。
- **Fhenix**: 基于 Zama TFHE-rs 的 optimistic rollup L2。
- **Inco**: FHE/TEE 混合后端, Confidential Randomness 服务。

性能: 单 boolean gate ~10 ms(CPU) / ~0.1 ms(GPU)。fhEVM 单 tx 5-50 秒。Zama 路线图预测 2026 底 GPU 达 500-1000 TPS。

适合: 隐私拍卖 / 投票、链上游戏隐藏信息、加密 ML 推理、DEX dark pool。不适合: 高频交易、需事后审计的合规场景。

CHAPTER 10

附录 B. 配对、KZG 与 ZK 数学

这一节是写给“想看懂 ZK 论文 / EIP-4844 设计文档”的工程师。如果你只是用 ZK rollup (zkSync / StarkNet) 写应用，主线就够了。

B.1 承诺方案概览

承诺方案 = “密封信封”：

- **Hiding**: 外部看不出信封里的内容。
- **Binding**: 承诺者不能事后偷换内容。

最简单的哈希承诺 $C = H(m \parallel r)$ 已经满足两条，但密码学承诺通常还要更进一步——要求加法同态等代数性质。

B.2 Pedersen 承诺

固定两个生成元 g, h (要求 $\log_g(h)$ 未知)：

$$\text{Commit}(m, r) = g^m \cdot h^r$$

- **Perfectly hiding**: 信息论安全。
- **Computationally binding**: 换 (m', r') 等价解 DLP。
- **加法同态**: $C(m_1, r_1) \cdot C(m_2, r_2) = C(m_1+m_2, r_1+r_2)$ 。

Bitcoin Confidential Transactions / Mimblewimble: 金额 $C_i = g^{v_i} \cdot h^{r_i}$ ，同态检查 $\sum C_{in} / \sum C_{out} = h^{\{\sum r_{in} - \sum r_{out}\}}$ ，配 Bulletproofs range proof 保证 $v_i \geq 0$ 。

B.3 KZG 承诺

KZG 是 EIP-4844 (proto-danksharding) 的核心，也是 2023 年那场 14 万人贡献的“以太坊 KZG Ceremony”的主角。

Setup (trusted): $SRS = \{ [\tau^0]_1, \dots, [\tau^d]_1, [\tau^0]_2, [\tau^1]_2 \}$ ，烧毁 τ

Commit: $C = [f(\tau)]_1 = \sum f_i \cdot [\tau^i]_1 \in G_1, 48 \text{ 字节}$

Open : 证 $f(z)=y$, 构造 $q(X) = (f(X) - y)/(X - z)$

$\pi = [q(\tau)]_1 \in G_1, 48 \text{ 字节}$

Verify: $e(\pi, [\tau-z]_2) = e(C - [y]_1, [1]_2)$

证明 48 字节常数，与多项式度无关。Ceremony: 2023-01 至 2023-08, 141,416 份贡献；只要任一参与者诚实销毁贡献， τ 就无人知晓 (1-of-n trust)。

EIP-4844 把 Rollup 数据放进 blob (~128KB), KZG 承诺压成 32B versioned hash, L2 数据成本降 ~10×。预编译 0x0a (POINT_EVALUATION) 验证 blob 某点取值。

B.4 IPA 与 FRI

- **IPA**(Inner Product Argument, 2019): 无 trusted setup, 证明 $O(\log n)$, 验证 $O(n)$ 。Halo2、Mina、Vekle Tree 备选。
- **FRI**(Fast Reed-Solomon IOP, 2018): 基于哈希, 透明 + 抗量子, 证明 $O(\log^2 n)$ 。StarkNet / StarkEx / Polygon Miden 用。

B.5 四种承诺方案对比

方案	承诺 B	证明 B	Prover	Verifier	Trusted Setup	抗量子
Merkle	32	$O(\log n) \cdot 32$	$O(n)$ hash	$O(\log n)$ hash	×	✓
Pedersen	48	$O(n)$	$O(n)$ EC	$O(n)$ EC	×	×
KZG	48	48 (常数)	$O(n \log n)$ FFT	1 pairing	✓	×
IPA	48	$O(\log n) \cdot 48$	$O(n)$ EC	$O(n)$ EC	×	×
FRI	32	$O(\log^2 n) \cdot 32$	$O(n \log n)$	$O(\log^2 n)$ hash	×	✓

KZG 常数证明但需 trusted setup; FRI 透明且抗量子但证明较大——STARK(FRI 系)与 SNARK(KZG/IPA 系)的路线分歧本质在此。

注: Pedersen 是承诺方案(无证明大小概念), 此处指 sigma protocol 搭配的证明大小。

B.6 zk 友好哈希: Poseidon

zkEVM 团队最痛的事是在电路里模拟 Keccak。Keccak 当年是按比特设计的(一堆 XOR 和 AND), 可在 zk 电路里每个比特操作都得展开成一条 R1CS 约束——Keccak 一次 ~15 万、SHA-256 一次 ~2.7 万约束。MPT 状态树读一个 slot 要算 32 层 Keccak——480 万约束。

Poseidon(Grassi 等 USENIX'21)反其道而行: 直接在有限域上做 add / mul / x^5 , 每个操作就 1 条约束。最终 ~250 约束/哈希。

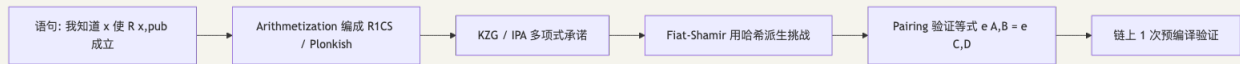
哈希	域	约束 (R1CS)	倍率
Keccak-256	比特	~150,000	1×
SHA-256	比特	~27,000	5.5×
Poseidon/Poseidon2	BN254/BLS12-381	~150-250	600-1000×

Web3 用例: zkSync Era、Polygon zkEVM、StarkNet、Aztec、Tornado Cash、Semaphore。

主网为何不能换 Poseidon: MPT 历史上就是 Keccak, 硬分叉换会破坏所有合约 storage layout。zkEVM 被迫在电路里模拟 Keccak, 每次状态访问付 ~15 万约束"Keccak 税"。

B.7 通往 ZK: 把零件砌成工艺品

证明"我知道某秘密 x 满足关系 $R(x, \text{public})$ ", 不暴露 x , 证明短, 验证快:



每步都用到前面的砖: 哈希 (Fiat-Shamir)、椭圆曲线 (BLS12-381 / BN254)、多项式承诺 (KZG/IPA/FRI)、pairing。

B.8 主流 ZK 协议对照

协议	多项式承诺	哈希	Trusted Setup	抗量子
Groth16	KZG-like	-	✓ per-circuit	×
Plonk	KZG	Poseidon	✓ universal	×
Halo2	IPA	Poseidon	×	×
STARK	FRI (Merkle)	Pedersen / Rescue	×	✓
Nova / SuperNova	Pedersen	Poseidon	×	×
Brakedown (Spartan)	Brakedown	Keccak / Poseidon	×	✓
Binius	FRI-Binius / Brakedown	Grøstl	×	✓

Brakedown (2021): Reed-Solomon 编码 + Merkle 树。无 trusted setup, prover 几乎线性时间。a16z crypto 的 Lasso/Jolt zkVM 集成。

Binius (2023): 直接在二元域 F_2 及其塔域上做 SNARK。计算机数据天生是 F_2 bit, 传统 256-bit 域 SNARK 浪费 99%+ 位。Binius "1 bit = 1 域元素", Keccak-in-circuit 比 Poseidon-based 快 10-100 $\times$ 。zkEVM Keccak 税有了解法。

B.9 MPT 完整规范

主线只点了一下 MPT 的存在。完整规范:

三种节点:

1. **Branch:** 16 子指针 + 1 value 槽, 每层消耗 1 nibble。
2. **Extension:** 共享前缀压缩, 结构 (shared_nibbles, child_hash)。
3. **Leaf:** (remaining_nibbles, value)。

Hex Prefix 编码(区分 Extension/Leaf 和奇偶 nibble 长度):

nibbles 长度	Extension	Leaf
偶数	0x00	0x20
奇数	0x1_	0x3_

Verkle Tree: MPT 痛点是证明大小(每层带 15 个兄弟哈希)。Verkle 用多项式承诺(KZG/IPA)把证明从 $O(\log_{16} N \cdot 15 \cdot 32B)$ 压到 $O(\log_{256} N \cdot 200B)$ ，对无状态以太坊至关重要。

Sparse Merkle Tree: 深度 256 满树，叶子位置由 key 决定。inclusion / exclusion 证明结构一致(ZK 友好)，但空树太大，需懒哈希缓存全空子树。

数据结构	链上	优点
标准 Merkle	airdrop, OP fault	实现门槛最低
MPT	Eth stateRoot	支持插入删除
Verkle	未来 Eth	证明小, stateless 友好
SMT	zkSync, Polygon zkEVM	inclusion=exclusion, ZK 友好
Indexed Merkle	Aztec, Tornado	用于 nullifier

CHAPTER 11

附录 C. 曲线家族详解

主线只讲 secp256k1。其它链用什么曲线、为什么这么选——这一节摆清楚。

C.1 曲线汇总

曲线	形式	用途	私/公/签 字节
secp256k1	Weierstrass	EVM EOA / Bitcoin	32 / 33 / 65
secp256r1 (P-256)	Weierstrass	TLS / Passkey / RIP-7212	32 / 33 / 64
Curve25519	Montgomery	X25519 ECDH	32 / 32 / -
Ristretto255	(编码层)	sr25519 / Zcash Sapling	32 / 32 / 64
ed25519	Edwards	Solana / Cosmos / Aptos / Sui	32 / 32 / 64
BN254 (alt_bn128)	Pairing	EVM zk-SNARK 旧	32 / 64 / -
BLS12-381	Pairing	Beacon Chain / 新 zk / 跨链	32 / 48 / 96
Pallas / Vesta	循环对	Mina / Aleo / Halo2 递归	32 / 32 / -

简记：用户账户 secp256k1，共识层 BLS12-381，高性能链 ed25519，BN254 是历史包袱。

C.2 secp256r1(P-256)：TLS 与 Passkey

$$p = 2^{256} - 2^{224} + 2^{192} + 2^{96} - 1$$
$$y^2 = x^3 - 3x + b \quad (a = -3, \text{ 与 } k1 \text{ 的 } a=0 \text{ 是关键区别})$$

~128 bit 安全，与 k1 同等。曲线参数中常数 b 由 NSA 2000 年提供且来源不透明——DJB 因此推动 Curve25519 路线。

Web3 用途：硬件钱包 (Apple Secure Enclave)、WebAuthn / Passkey、ERC-4337 账户抽象、部分跨链桥 TLS 链路。链上 RIP-7212 P256_VERIFY 预编译已在 Polygon zkEVM / Optimism / Arbitrum / zkSync 上线，主网通过 EIP-7951 推进。

C.3 Curve25519 / X25519：高性能 ECDH

$$\text{Montgomery: } y^2 = x^3 + 486662 \cdot x^2 + x \pmod{2^{255} - 19}$$

基点 $x = 9$, 余因子 $h = 8 \quad \leftarrow \text{关键}$

DJB (Bernstein, 2005) 设计。基域素数 $2^{255} - 19$ 让模约简可用一条特殊 reduction 指令——"25519" 名字的由来。参数推导完全公开(无 NIST 魔数阴影)；但余因子 $h=8$ 让朴素实现可能落入小子群攻击，这是 Ristretto255 出场的原因。

Web3 用途：X25519 密钥协商 (TLS 1.3、Noise、libp2p、ECIES)、Cosmos IBC 通道加密、Tor / Signal / WhatsApp。

C.4 Ristretto255

把余因子 8 的曲线点重新编码到一个素数阶群，多个不同曲线点映射到同一 Ristretto 元素，彻底消除小子群陷阱。

用途：Polkadot/Kusama (sr25519 = Schnorr + Ristretto)、Zcash Sapling/Orchard、Monero 隐私交易底层。

C.5 ed25519

Twisted Edwards: $-x^2 + y^2 = 1 + d \cdot x^2 \cdot y^2$ ($d = -121665/121666$)
余因子 $h = 8$

与 Curve25519 同构，~128 bit 安全，EdDSA 跑在它上面。Web3 用途：

链	使用方式
Solana	全局账户密钥(pubkey 即地址)
Aptos / Sui	Move 生态钱包默认
Cosmos SDK	验证者共识签名(Tendermint)
NEAR	Account 密钥派生
Polkadot	sr25519 + ed25519(备选)
Cardano	extended ed25519 (BIP-32-Ed25519)

Solana 实测要点：

- Tx 签名 batch verify: 每笔 tx 最多 $64B \times$ 签名者数；banking stage 一次 GPU/CPU 调度并行验数百签名，是 65k+ TPS 的关键。
- PDA: 用 SHA-256 派生，不在 curve25519 上——故意无对应私钥，只能由程序 CPI 签。
- 轻客户端: 检测 PDA 只需做 curve25519 on-curve 检验。

Cosmos/Polkadot 一句话：Cosmos/Tendermint 共识用 ed25519，用户默认 secp256k1(Bitcoin 兼容)；Polkadot 默认 sr25519，备选 ed25519/ecdsa。

C.6 BN254(alt_bn128): 以太坊 zk 的过渡曲线

Barreto-Naehrig 曲线(2005), 基域 $p \approx 254 \text{ bit}$, 嵌入度 $k = 12$ 。2017 年 Kim-Barbulescu exTNFS 把安全性从 128 bit 削到 $\sim 100 \text{ bit}$ (保守估; Barbulescu-Duquesne 2017 给 $\sim 110 \text{ bit}$), 新协议必须迁移。

协议	用法
Tornado Cash	Groth16 证明
Aztec V1	zk-zk-Rollup 早期
Loopring 3.x	zk-DEX 状态证明
drand evmnet	上链 BLS 签名(兼容预编译)
EVM 预编译 $0x06/0x07/0x08$	EIP-196 / EIP-197(兼容性永保留)

C.7 BLS12-381: 以太坊共识与新一代 zk

基域 $p \approx 381 \text{ bit}$
子群阶 $r \approx 255 \text{ bit}$
嵌入度 $k = 12$
 $G_1 \subset E(F_p)$, $G_2 \subset E(F_{\{p^2\}})$ 的扭子群

Sean Bowe 2017 年为 Zcash Sapling 设计, 名字里的 12 是嵌入度、381 是基域比特数。(注: BLS = Barreto-Lynn-Scott, 曲线名; 签名方案 BLS = Boneh-Lynn-Shacham, 同名不同物。)抗 exTNFS 后真实安全 $\sim 128 \text{ bit}$, 比 BN254 多 $\sim 30 \text{ bit}$ 裕度——新协议都从 BN254 迁过来。后量子时代 pairing 仍基于 ECDLP, Shor 算法一上场全死, 必须迁到 STARK 路线。

以太坊共识层(Beacon Chain)核心:

- 验证者私钥 32B、公钥 48B(G_1 压缩)、签名 96B(G_2 压缩)。
- 一个 epoch 数十万签名聚合成一个 96B 签名。

EIP-2537 把 BLS12-381 预编译加入 EVM, Pectra(2025-05-07)激活。其它用途: Filecoin、Chia、Chainlink CCIP、EigenLayer、Zcash Sapling。

C.8 Pasta(Pallas/Vesta): Halo2 的循环曲线对

$|E_{\text{Pallas}}(F_p)| = q$, $|E_{\text{Vesta}}(F_q)| = p$
即一条曲线的标量域 = 另一条的基域

Zcash 团队为 Halo2 设计。循环对使"曲线 A 上的证明能验证曲线 B 上的证明"——递归 SNARK 成为可能。无 pairing, 搭配 IPA 承诺。用途: Mina(22KB 区块链)、Aleo、Zcash NU5 Orchard、部分 zkVM。

C.9 一字之差的坑

secp256k1 与 secp256r1 名字只差一个字母，生态完全隔绝。"想让用户用指纹登录以太坊"听起来很美好，但 Apple Secure Enclave / WebAuthn 全部用 r1，链上原生只认 k1——所以才有了 EIP-7212 / RIP-7212 预编译这条迁移路径。

类似地：Polkadot 助记词导入 MetaMask 看不到资产，因为 sr25519(Polkadot)和 secp256k1(以太坊)派生的密钥完全不同，地址也不同。

CHAPTER 12

附录 D. 进阶签名族(Schnorr / EdDSA / BLS)

主线讲了 ECDSA 一种。下面三种各有定位：EdDSA 跑得快、Schnorr 可证明安全 + 天然聚合、BLS 可无限聚合。

D.1 EdDSA / Ed25519

```

KeyGen:  $sk \leftarrow 32B \text{ random}$ 
         $h = \text{SHA-512}(sk)$ ,  $a = \text{clamp}(h[0:32])$ ,  $\text{prefix} = h[32:64]$ 
         $pk = a \cdot B$  ( $B = \text{ed25519 基点}$ )

Sign(m):  $r = \text{SHA-512}(\text{prefix} \parallel m) \bmod L$   $\leftarrow$  确定性 nonce
         $R = r \cdot B$ 
         $c = \text{SHA-512}(R \parallel pk \parallel m) \bmod L$ 
         $s = (r + c \cdot a) \bmod L$ 
         $\sigma = (R, s)$  # 64 字节

Verify:  $c = \text{SHA-512}(R \parallel pk \parallel m) \bmod L$ 
        accept iff  $s \cdot B = R + c \cdot pk$ 

```

与 ECDSA 的关键差别：

1. 确定性 nonce: r 由私钥与消息哈希派生，不依赖 RNG——从根上消除 PS3 那种 nonce 重用风险。
2. 无 k^{-1} : 实现简单，少一个侧信道入口。
3. ROM 下严格归约到 ECDLP——ECDSA 归约前提更微妙。

D.2 Schnorr(BIP-340)

Schnorr 1989 年就发表了，比 ECDSA 还早，数学上更优雅。但被一个专利锁住，2008 年才到期，Bitcoin 又等了 13 年，2021 年 Taproot 升级才在主网用上。

BIP-340 关键约束：

1. 公钥 32 字节 x-only: Y 隐含为偶。
2. 强制偶 Y : 签名时若 $R.y$ 或 $P.y$ 为奇取负。
3. Tagged hash 防跨协议重放。
4. 辅助随机性 auxRand 可选侧信道防护，全 0 也安全(不像 ECDSA k 必须真随机)。

```

Sign(sk, m, auxRand):
  若  $P.y$  奇:  $d = n - sk$ ,  $P = -P$ 
   $t = d \text{ XOR } t(\text{"BIP0340/aux"}, \text{auxRand})$ 
   $k = t(\text{"BIP0340/nonce"}, t \parallel P.x \parallel m) \bmod n$ 
   $R = k \cdot G$ ; 若  $R.y$  奇:  $k = n - k$ 
   $e = t(\text{"BIP0340/challenge"}, R.x \parallel P.x \parallel m) \bmod n$ 
   $s = (k + e \cdot d) \bmod n$ 
   $\sigma = R.x \parallel s$  # 32 + 32 = 64 字节

```

ECDSA vs Schnorr 对比:

维度	ECDSA	Schnorr
可证明安全	启发式	ROM 下严格归约到 ECDLP
线性性	$\times$ (有 k^{-1})	$\checkmark$, $(d_1+d_2)\cdot G = P_1+P_2$
签名长度	71-72B (DER) / 64-65B	固定 64B
实现复杂度	高 (DER + low-s + ecrecover)	低
批验证 / 多签聚合	$\times$ / 极难	$\checkmark$ / 天然 (MuSig2)

D.2.1 Taproot P2TR 与 Tweaked Key

BIP-341/342 2021-11-14 区块 709,632 激活。P2TR 输出 OP_1 <32B x-only pubkey> , 公钥不是裸 $sk\cdot G$ 而是带内部 commit 的 tweaked key:

```
P_internal = sk·G
t = tagged_hash("TapTweak", P_internal.x || merkle_root)
P_output = P_internal + t·G
```

Tweak 让 key path 与 script path 在链上不可区分。Bitcoin P2TR 输出占比已超 35%。

以太坊目前无 Schnorr 预编译, 合约模拟 ~200k gas, 实务做法是链下 Schnorr/MuSig 聚合 → 链上 ECDSA 提交。

D.3 BLS 签名

每 12 秒以太坊网络要确认 100 万+ 验证者投票。BLS(Boneh-Lynn-Shacham 2001)的魔法是: n 个不同人对同一条消息聚合验证最便宜(1 次 pairing); 不同消息也支持, 验证从 1 次变 $n+1$ 次 pairing。这就是为什么以太坊共识层选 BLS——没有它 PoS 在工程上根本跑不起来。

```
KeyGen:  $sk \in \mathbb{Z}_r$ ,  $pk = sk \cdot G_1$ 
Sign(m):  $\sigma = sk \cdot H(m)$  (H: hash-to- $G_2$ )
Verify:  $e(G_1, \sigma) == e(pk, H(m))$ 

聚合 (n 个签名同消息):
 $\sigma_{agg} = \sigma_1 + \dots + \sigma_n$   $\in G_2$ 
 $pk_{agg} = pk_1 + \dots + pk_n$   $\in G_1$ 
 $e(G_1, \sigma_{agg}) == e(pk_{agg}, H(m))$  # 一次 pairing 验 n 个
```

D.3.1 Rogue Key Attack 与 PoP

Mallory 设 $pk_M = X \cdot G_1 - pk_B$ (X 任选), 则 $pk_{agg} = pk_B + pk_M = X \cdot G_1$ 。她用 X 对消息 m 签出 σ , 对外宣称这是 Alice + Bob + Mallory 的聚合签名。

防御: 注册公钥时附带 $\sigma_{pop} = sk \cdot H_{pop}(pk)$ 。Mallory 无法为构造的 pk_M 给出合法 PoP。以太坊共识层采用此方案。

D.4 签名方案对比

方案	曲线	单签 B	公钥 B	聚合	速度	用途
RSA-2048	-	256	256	×	中	TLS / JWT
ECDSA k1	secp256k1	64-65	33	×	快	Bitcoin / EVM EOA
ECDSA r1	secp256r1	64	33	×	快	TLS / Passkey
EdDSA	ed25519	64	32	△ 有限	极快	Solana / Cosmos
Schnorr	secp256k1	64	32	✓ MuSig	快	Bitcoin Taproot
BLS	BLS12-381	96	48	✓ 天然	慢(pairing)	Eth 共识 / 跨链

D.5 SLIP-0010: BIP-32 拓展到 ed25519

BIP-32 只针对 secp256k1。Ed25519 余因子 8 + scalar 长度不同，直接套用破坏安全性；SLIP-0010 给出正确规范。

Ed25519 上只支持 hardened 派生——私钥不是直接 scalar，无"由公钥派生子公钥"的代数结构。Solana/Aptos/Sui 的 watch-only 不能从 xpub 推地址。

D.6 EIP-2335: BLS 验证者 keystore

Beacon Chain 验证者私钥的标准化加密存储格式：

```
{
  "crypto": {
    "kdf": { "function": "scrypt", "params": { "..."} },
    "checksum": { "function": "sha256", "..."},
    "cipher": { "function": "aes-128-ctr", "..."}
  },
  "pubkey": "<48 字节 BLS 公钥>",
  "path": "m/12381/3600/0/0/0",
  "version": 4
}
```

EIP-2334 派生路径：

- Withdrawal key: m/12381/3600/i/0 (提款凭证, 冷存)
- Signing key: m/12381/3600/i/0/0 (attestation/block 签名, 热钱包)

12381 = BLS12-381; 3600 = ETH2 SLIP-44 编号。密钥派生是 EIP-2333(HKDF 方案)，不是 BIP-32 的椭圆曲线加法。与 BIP-32 关键区别：BIP-32 是椭圆曲线点加法派生，EIP-2333 是模 r 拉伸 (HKDF)；Validator keystore 用错路径就源于此。

精致点：checksum 用 decryption_key 后 16 字节，AES key 用前 16 字节——即使 checksum 被取仍得不到完整 AES key(envelope encryption)。

CHAPTER 13

附录 E. 门限签名 / MPC

2022 年 8 月, Solana 钱包 Slope 因为把助记词原文上传到日志服务器, 导致约 8000 名用户被洗劫一空。如果当时这些用户用的是门限钱包——私钥从未在任何一台机器上以完整形态出现过——攻击者拿到任何一台手机的日志都没用。这是 MPC 钱包正在迅速取代单机助记词的根本理由。

E.1 定义

普通多签(Gnosis Safe)每人独立签一次, 链上看到 n 个签名, gas 也是 n 倍。门限签名让 n 个人协作产生一个普通签名, 链上和单签完全不可区分。 t -of- n 即 n 人中任意 t 人即可还原签名, 少于 t 人则任何信息都拿不到。

E.2 Shamir 秘密分享

把秘密 s 编码为 $t-1$ 次多项式:

$$f(x) = s + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \dots + a_{t-1} \cdot x^{t-1}$$

给 n 人各发 share $(i, f(i))$ 。任意 t 个可用拉格朗日插值还原 $f(0) = s$; $t-1$ 个对 s 完全无信息(信息论安全)。

DKG(分布式密钥生成): t -of- n 签名前必须先生成共享私钥, 每方生成自己 share 但没人知道完整私钥; 常见 Pedersen DKG / GG18 DKG。MPC 钱包工程上最易出错环节。

E.3 门限 ECDSA

ECDSA 签名 $s = k^{(-1)} \cdot (z + r \cdot d)$ 非线性, 门限化麻烦:

方案	年	签名轮数	假设	生产采用
Lindell17	2017	多轮	Paillier	早期 ZenGo (2-of-2)
GG18	2018	9	Paillier	已不推荐
GG20	2020	1(在线)	Paillier	已不推荐
CGGMP21	2021	4	DDH + Schnorr ZK	Fireblocks、Coinbase Custody
DKLs19	2019	多轮	Oblivious Transfer	Coinbase MPC

2023 Makriyannis 等公开 GG18/GG20 key extraction 攻击, 主要钱包迁至 CGGMP21。选库要点: (1) 避开 GG18 漏洞家族; (2) 有 ZK proof 防恶意 party 换 share。

E.4 BLS 门限：线性，几乎白送

DKG: 每方持 sk_i , $pk_{agg} = \sum sk_i \cdot G_1$
 Sign: 每方 $\sigma_i = sk_i \cdot H(m)$, 收 t 个拉格朗日插值合成 σ
 Verify: $e(G_1, \sigma) == e(pk_{agg}, H(m))$

用于 drand、Filecoin、Chainlink CCIP、Ethereum DVT。

E.5 MuSig2 (BIP-327)

n 人 2 轮通信产生一个合法 BIP-340 Schnorr 签名，第一轮可在不知道消息时预做完。

工程优势：(1) 输出是合法 BIP-340 签名，Bitcoin 节点无需升级；(2) 链上多签与单签不可区分；(3) n -of- n 压成 64B 签名 + 32B 公钥。

FROST (Komlo-Goldberg 2020) 是 Schnorr 的 t -of- n 版本 (MuSig2 是 n -of- n)，IETF CFRG RFC 草案最终阶段，Coinbase EdDSA 门限与 Dfinity chain-key signing 都用 FROST 思路。

一句对比：FROST = Schnorr 的 t -of- n (任意 t 人即可)，MuSig2 = n -of- n (所有人必签)；FROST 已为 RFC 9591 (2024-12)。

E.6 MPC：广义多方协作计算

门限签名是 MPC 的特例。MPC: n 方各持私有输入 x_i ，共同计算 $f(x_1, \dots, x_n)$ 而不暴露自己的 x_i 。经典构造：Yao Garbled Circuits (两方)、GMW + BMR (n 方)、SPDZ (预处理模型)。

Web3 用途：MPC 钱包 (ZenGo / Fordefi / Web3Auth)、跨链桥 (ChainSafe)、隐私 DEX。

CHAPTER 14

附录 F. VRF: 可验证的随机性

链上抽奖、NFT mint、PoS 委员会选举——只要涉及“公平随机”，就有人想作弊。最朴素的做法是用 `keccak256(blockhash)` 当随机源，但出块者可以先算结果再决定要不要出块——预见自己抽不中就丢弃当前块重试。这种攻击叫 grinding。

VRF 就是为了堵这个漏洞而生：随机数和“我确实诚实算的”证明绑在一起，谁都没法选择性公开。

F.1 定义

VRF (Micali-Rabin-Vadhan 1999) 三条性质：

- **Uniqueness**: 同 (sk, x) 永远给同一个 y 。
- **Pseudorandomness**: 不知 sk 者视 y 为均匀随机串。
- **Verifiability**: 任何人用 (pk, x, y, π) 可验 y 合法。

F.2 ECVRF 构造(RFC 9381 简化版)

```

Prove(sk, x):
    H = hash_to_curve(pk || x)
    Γ = sk · H
    k = nonce_generation(sk, H)           # RFC 6979 风格确定性 nonce
    c = hash_points(H, pk, Γ, k·B, k·H)
    s = k + c·sk mod q
    π = (Γ, c, s)
    y = hash(0x03 || Γ)

Verify(pk, x, y, π):
    H = hash_to_curve(pk || x)
    U = s·B - c·pk
    V = s·H - c·Γ
    c' = hash_points(H, pk, Γ, U, V)
    接受 iff c' == c 且 y == hash(0x03 || Γ)

```

F.3 三家主流方案

维度	Algorand 内置 VRF	Chainlink VRF v2.5	drand
签名方案	EdDSA 派生的 ECVRF	自家 ECVRF (secp256k1)	门限 BLS12-381 / BN254
信任模型	每个验证者持自己 sk	单 oracle 节点 (有信任)	t-of-n 门限 (无单点)
输出周期	每个 slot	按需请求	每 3 秒固定
可被 "selective abort"?	不能 (不出块就罚)	能 (节点可不回调)	不能 (t 个诚实即可)
链上验证 gas	无 (共识层用)	~200k	BN254 ~150k / BLS ~80k
适合场景	共识委员会	一次性抽奖	持续公共随机源

drand 由 League of Entropy(Cloudflare、Protocol Labs、EPFL 等)运营。每 ~3 秒, 节点对 $H(\text{round_number})$ 做 BLS 签名, t 个部分签名合成最终签名, 再 SHA-256 取 32 字节得到随机数。当前阈值 12-of-22。

为让 EVM 直接验 drand, 2024 上线 evmnet: 周期 3 秒、签名在 G1(48 字节)、故意用 BN254 而非 BLS12-381——因为 EVM 原生 alt_bn128 预编译只支持 BN254。Pectra 后可迁回 BLS12-381。



CHAPTER 15

附录 G. 对称加密与 RSA

主线没讲对称加密和 RSA，因为 Web3 主要用非对称密码 + 签名。但它们仍然在每个钱包、每条 TLS 链路里默默干活。

G.1 对称加密

定义：同一把密钥 K 加密与解密 (AES、ChaCha20)。链上是公开账本，无法安全分享 K，Web3 因此以非对称密码为主。

工程角色：

- 钱包加密 / Keystore V3: MetaMask 用 PBKDF2 + AES-GCM; Geth 用 scrypt + AES-128-CTR。为什么不直接拿密码当 AES key? 攻击者拿到加密文件后会暴力撞密码，几十万轮 KDF 给暴力破解加上脚镣。
- 节点 P2P: RLPx / ECIES: 以太坊节点 ECDH(secp256k1)协商共享秘密 → HKDF 派生 → AES-CTR + HMAC-SHA256。

G.2 三条工程红线

1. 不用 ECB 模式: 相同明文块 → 相同密文块。"ECB 企鹅"梗: 有人用 ECB 加密 Tux 企鹅图，加密后还能看见企鹅轮廓。
2. 默认 AEAD: AES-GCM 或 ChaCha20-Poly1305 同时加密 + 认证。
3. nonce 永不重用: AES-GCM nonce 重用直接暴露 GHASH 认证密钥; ChaCha20-Poly1305 nonce 重用让两条明文 XOR 之后明文直接泄露。

G.3 HKDF: 与 Web3 的真正交点

```
PRK = HMAC-SHA256(salt, IKM)           # extract: 把任意熵源压成统一长度
OKM = HMAC-SHA256(PRK, info || counter) # expand: 从 PRK 拉出任意长 OKM
```

IKM 是 ECDH 共享秘密，info 是上下文标签: 从一个 ECDH 输出派生多把不同用途密钥。libp2p、Noise、Waku、ECIES 全部用 HKDF。

G.4 RSA: 为何 Web3 几乎不用

```
c = m^e mod n    (加密 / 验签)
m = c^d mod n    (解密 / 签名)
```

基于大整数分解难。但链上每个字节都很贵：

项目	RSA-2048	secp256k1
私钥	256 B	32 B
公钥	256 B	33 B(压缩)
签名	256 B	64-65 B
安全等级	~112 bit	~128 bit
是否可聚合	×	✓ (Schnorr/BLS)
链上验证 gas	极贵	ecrecover 仅 3000 gas

RSA 出场点: HTTPS 证书、JWT 签名(RS256)、预编译 0x05 (modexp)。量子下 Shor 同时破解 RSA 与 ECC, 两者都需迁移到 PQC(附录 A)。

G.5 PRF / PRG / 随机预言机

读论文常遇到三个缩写:

- PRG(伪随机生成器): 小种子吐无限长伪随机流。os.urandom、ChaCha20 stream。
- PRF(伪随机函数): 带钥匙的哈希, $(k, x) \rightarrow f(x)$ 。HMAC-SHA256、AES-CMAC。
- RO(随机预言机): 理想化的哈希假设——假装存在"问什么答什么、永远真随机"的天神。协议证明里用它当道具, 现实拿 Keccak/SHA-256 顶替。

nonce: number-used-once, 签一次签名用完就丢。

工程映射: BIP-39 PBKDF2、TLS/Noise nonce 派生 = PRG; RFC 6979 确定性 nonce、HMAC = PRF。

ROM 注记: 很多协议写"在随机预言机模型下安全", 但 ROM 不是标准模型——它建立在那个"天神级哈希"假设上, 现实哈希函数只是近似。常见误解是 EdDSA 比 ECDSA "可证明安全"——其实两者主流归约都依赖 ROM。

G.6 哈希家族族谱

主线只讲了 SHA-256 和 Keccak-256。完整族谱:

- MD5(已废): 1991, 2004 年王小云展示碰撞构造。
- SHA-1(已废): NSA 设计, 2017 年 SHattered 攻击造出第一对碰撞 PDF。
- SHA-2 家族: SHA-256 / SHA-512, 仍主流。
- SHA-3: Keccak 算法, FIPS 202 标准化。
- BLAKE 家族: BLAKE2 比 SHA-2 快、安全等价; BLAKE3 切消息为 1024 字节叶子独立哈希再合并, 多核 6+ GB/s。
- ZK 友好哈希: Poseidon、MiMC、Rescue/Anemoi。详见附录 B.6。

SHA-256 内部结构(Merkle-Damgård)有长度扩展攻击: 已知 $H(\text{secret} \parallel \text{data})$ 和 $\text{len}(\text{data})$ 可算出 $H(\text{secret} \parallel \text{data} \parallel \text{pad} \parallel \text{extra})$ 。当 MAC 必须套 HMAC; SHA-3 海绵结构天然免疫。

实测性能:

平台	SHA-256 速度
M3 Pro 1 thread	~600 MB/s
Intel SHA-NI 指令集	~2,000 MB/s
Antminer S21 (ASIC)	~10 ¹⁴ H/s

CHAPTER 16

附录 H. AI 在密码学审查中的位置

写这本指南的过程中，我们也大量用 AI 辅助检索文献、解释 EIP、找代码模式。但密码学是个特殊领域——这里"看起来对"和"真的对"之间常常隔着一道证明的鸿沟。

H.1 能做

- 文献检索：50 年论文交叉索引，30 秒列出相关攻击论文。
- 代码模式识别：`encodePacked` + 多动态参数、`ecrecover` 漏检 0 等——Slither / Aderyn / 4naly3er 已在做。
- fuzzing 引导：根据合约语义生成边界用例。
- 论文摘要：100 页压成 5 分钟。

H.2 不能做

- 替代形式化证明：安全归约必须经严格数学验证。
- 替代 Coq/Lean/EasyCrypt：TLS 1.3、Signal、HPKE 关键部分都经形式化工具机器验证。
- 保证合约真的安全：LLM 对"看似简单"的代码经常给出错误判断。

H.3 实务建议

场景	AI 可信度
解释 EIP	高(仍需对比原文)
找 known patterns	中高(与 Slither 配合)
评估新协议安全性	低(必须人审 + 形式化)
写测试用例	高(LLM 发散性强)
写新密码学方案	不要让 AI 单独做

没有任何严肃密码学协议的安全性是被 LLM 证明过的。AI 在密码学领域更适合做探照灯，不是判官。

CHAPTER 17

附录 I. 习题与参考解答

读懂了不等于会做。下面 8 道题按"先实操、再思考"的顺序排,做完前 6 道你应该能独立审计一份 EIP-712 合约;做完后 2 道思考题你对 EdDSA 和 trusted setup 的安全模型会有"自己的话能讲清楚"的把握。建议先自己写,再对照参考实现。

习题 1: 复现一笔以太坊交易

题目: 用 anvil 默认账户 #0(私钥 `0xac09...ff80`) 构造一笔 EIP-1559 转账 0.01 ETH, 输出 raw hex; 从 raw 反向恢复 from; 验证 `keccak(raw) == signed.hash`。

参考实现: [exercises/ex1_replay_eth_tx.py](#)

关键解释:

- EIP-1559 type-2 raw bytes = `0x02 || RLP([chainId, nonce, maxPriority, maxFee, gas, to, value, data, accessList, yParity, r, s])`。
- `tx.hash = keccak256(raw)`, 可以自己复算。
- `Account.recover_transaction(raw)` 内部: 解析 RLP → 找到 yParity, r, s → 重构 signing payload(去签名三元组) → keccak → ecrecover。

习题 2: 从 raw tx 提取 v/r/s

题目: 写 `parse_vrs(raw) → (v, r, s, type)`, 支持 Legacy / EIP-2930 / EIP-1559。

参考实现: [exercises/ex2_extract_vrs_from_raw.py](#)

核心难点:

- Legacy 的 `v = chainId * 2 + 35 + yParity` (EIP-155 后), 早期 27/28 (EIP-155 前)。
- Type-2 的 RLP 不在最外层, 要先剥掉 `0x02`。
- `rlp.decode` 返回 byte string, 前导零会被去掉, `int.from_bytes(b'')` 要返回 0。

习题 3: Merkle airdrop 端到端

题目: 4 个白名单条目 (address, amount):

1. 用 Python 算 root(叶子规则与 Solidity `keccak256(abi.encodePacked (address, uint256))` 兼容);
2. 为每条目生成 proof 输出 JSON;
3. 部署 `AirdropMerkle.sol`, 写入 root + signer;
4. 调 `claim(amount, proof, sig)` 验证通过。

参考实现: 链下 [exercises/ex3_airdrop_e2e.py](#) + 链上 [code/04_AirdropMerkle.sol](#)。

关键陷阱：

- 叶子里 `address` 必须是 20 字节裸地址(不是 32 字节填充)，`uint256` 必须是 32 字节大端。
- 排序按字节序(lexicographic)，不是数值。Python `bytes` 比较默认就是 字节序，所以 `(a, b) if a < b else (b, a)` 是对的。
- 必须把 `address(this)` 和 `block.chainid` 带进 ECDSA digest，否则同一份签名能在任意合约/任意链上重放。

习题 4: 手动构造让 `ecrecover` 返回 `address(0)` 的输入

参考解答：

```
// 让 r = 0: EIP-2 起 r=0 直接拒绝
ecrecover(0x123..., 27, bytes32(0), bytes32(uint256(1))); // → 0x0

// 让 s > n/2
bytes32 r = bytes32(uint256(1));
bytes32 s = bytes32(uint256(SECP256K1_N - 1)); // > n/2
ecrecover(hash, 27, r, s); // → 0x0
```

为什么这是考点：合约里 `require(ecrecover(...) == storedSigner)` 而 `storedSigner` 在某代码路径下未初始化(默认 0)，就能伪造任意签名通过。

习题 5: 解释 `abi.encodePacked` 冲突

参考解答：`abi.encodePacked` 不为 `string` 写长度前缀，`("a","bc")` 和 `("ab","c")` 都拼成 `0x616263`。

修复：用 `abi.encode` (每参数填到 32B)，或先单独哈希再拼接：

`keccak256(abi.encodePacked(keccak256("a"), keccak256("bc")))`。

习题 6: BLS rogue key 攻击演示

参考解答(伪代码)：

```
from py_ecc.bls12_381 import G1, multiply, add, neg, pairing
from py_ecc.bls.hash_to_curve import hash_to_G2

sk_B = 0xB0B
pk_B = multiply(G1, sk_B)

sk_M = 0x33D
pk_M = add(multiply(G1, sk_M), neg(pk_B)) # 关键：减掉 pk_B

pk_agg = add(pk_B, pk_M) # 等于 sk_M * G1
assert pk_agg == multiply(G1, sk_M)

m = b"transfer 1000 ETH to Mallory"
H = hash_to_G2(m)
sig_M = multiply(H, sk_M) # 只用 sk_M 签

# 假装是 (Bob, Mallory) 聚合签名，验证通过
assert pairing(G1, sig_M) == pairing(pk_agg, H)
```

PoP 防御: 注册公钥时附带 $\sigma_{\text{pop}} = \text{sk} \cdot H_{\text{pop}}(\text{pk})$ 。Mallory 不知道 $\text{sk}_M = \text{sk}_B$ ，无法为 pk_M 提供合法 PoP。

习题 7(思考): 为什么 EdDSA 不需要 RNG

参考解答: nonce $r = \text{SHA-512}(\text{prefix} \parallel m) \bmod L$ ，prefix 来自私钥派生哈希。同 (sk, m) r 确定，不同 m 则必然不同(哈希抗碰撞)。不依赖 RNG，从根上消除 nonce 重用风险。

习题 8(思考): trusted setup ceremony 的"1 个诚实就够"

参考解答: 接力式 Ceremony，最终 $\tau = r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_n$ 。只要任一 r_i 被诚实销毁， τ 就无人知晓——其他人合谋也算不出来，即 1-of-n trust。

CHAPTER 18

附录 J. 延伸阅读与权威源

本指南只是一张地图，下面的清单是每条路深入下去的“原始资料”。如果你只有一周时间，先读所有带(★)的——那是我们一年间反复回查的核心。教材级里 Boneh & Shoup 的免费 PDF 是最佳起点；EIP 优先看 712、2335、7702 三篇；Vitalik 的博客拿来当周末轻读，比任何二手解读都准。

带(★)的是必读。

17.1 教材级

- (★) Boneh & Shoup, A Graduate Course in Applied Cryptography, v0.6, 2023. <https://crypto.stanford.edu/~dabo/cryptobook/>
- (★) Dan Boneh, Cryptography I & II, Stanford / Coursera. <https://www.coursera.org/learn/crypto>, <https://crypto.stanford.edu/~dabo/courses/OnlineCrypto/>
- Katz & Lindell, Introduction to Modern Cryptography, 3rd ed. 2020.

17.2 标准文档

- (★) Ethereum Yellow Paper. <https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf> ——附录 C 定义 KECCAK = Keccak-256；附录 D 定义 RLP。
- FIPS 202 (SHA-3 Standard). <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.202.pdf>
- SEC2 SEC 2 v2 (secp256k1 参数). <https://www.secg.org/sec2-v2.pdf>
- BIP-340 (Schnorr for Bitcoin). https://en.bitcoin.it/wiki/BIP_0340
- IETF RFC 9381 (VRF). <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc9381/>
- IETF RFC 6979 (Deterministic ECDSA). <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc6979/>
- IETF RFC 5869 (HKDF). <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc5869/>
- draft-irtf-cfrg-bls-signature-06. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-irtf-cfrg-bls-signature/>
- (★) BIP-32 (HD Wallets). <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0032.mediawiki>
- BIP-39 (Mnemonic). <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0039.mediawiki>
- BIP-44 (Multi-Account HD). <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0044.mediawiki>
- SLIP-0010 (HD Derivation for Ed25519/Curve25519). <https://github.com/satoshilabs/slips/blob/master/slip-0010.md>
- BIP-327 (MuSig2). <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0327.mediawiki>
- BIP-340 (Schnorr Sigs). <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0340.mediawiki>
- BIP-341 (Taproot). <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0341.mediawiki>
- BIP-342 (Tapscript). <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0342.mediawiki>

17.2.1 后量子标准

- (★) NIST FIPS 203 (ML-KEM). <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final>
- (★) NIST FIPS 204 (ML-DSA). <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final>
- (★) NIST FIPS 205 (SLH-DSA). <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final>

- NIST Releases First 3 Finalized PQC Standards (2024-08). <https://www.nist.gov/news-events/news/2024/08/nist-releases-first-3-finalized-post-quantum-encryption-standards>

17.3 EIPs

- EIP-2 — Homestead: low-s. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2>
- EIP-155 — Replay protection. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-155>
- EIP-191 — Signed data standard. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-191>
- EIP-196 / 197 — BN254 precompiles. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-196>
- (★) EIP-712 — Typed structured data. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-712>
- EIP-1559 — Fee market & type-2 tx. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1559>
- EIP-2098 — Compact signature. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2098>
- EIP-2537 — BLS12-381 precompiles. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2537>
- EIP-4844 — Proto-danksharding. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4844>
- EIP-7212 / RIP-7212 — secp256r1 precompile. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7212>
- (★) EIP-2335 — BLS12-381 Keystore. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2335>
- EIP-2333 — BLS12-381 Key derivation. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2333>
- EIP-2334 — BLS12-381 Deterministic key path. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2334>
- (★) EIP-7702 — EOA delegated to contract code (Pectra). <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7702>
- EIP-7251 — MAX_EFFECTIVE_BALANCE 提升 (Pectra). <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7251>

17.4 文章 / Blog

- (★) Vitalik, Verkle trees. <https://vitalik.eth.limo/general/2021/06/18/verkle.html>
- Vitalik, STARKs Part 1. https://vitalik.eth.limo/general/2017/11/22/starks_part_1.html
- Dankrad Feist, KZG polynomial commitments. <https://dankradfeist.de/ethereum/2020/06/16/kate-polynomial-commitments.html>
- Vitalik, KZG ceremony announcement. <https://blog.ethereum.org/2023/01/16/announcing-kzg-ceremony>
- Vitalik, Exploring elliptic curve pairings. https://vitalik.eth.limo/general/2017/01/14/exploring_ecp.html
- (★) Vitalik / EF, Post-Quantum Ethereum Roadmap. <https://pq.ethereum.org/>
- Cloudflare, League of Entropy / drand. <https://www.cloudflare.com/leagueofentropy/>
- Blockstream, MuSig2: Simple Two-Round Schnorr Multisignatures. <https://blog.blockstream.com/musig2-simple-two-round-schnorr-multisignatures/>
- a16z crypto, Public Randomness and Randomness Beacons. <https://a16zcrypto.com/posts/article/public-randomness-and-randomness-beacons/>
- Aumasson (Taurus), A Survey of ECDSA Threshold Signing. <https://eprint.iacr.org/2020/1390.pdf>
- Makriyannis et al., Practical Key-Extraction Attacks in Leading MPC Wallets. <https://eprint.iacr.org/2023/1234.pdf>
- Diamond & Posen, Succinct Arguments over Towers of Binary Fields (Binus). <https://eprint.iacr.org/2023/1784.pdf>

- Grassi et al., POSEIDON: A New Hash Function for Zero-Knowledge Proof Systems. <https://eprint.iacr.org/2019/458.pdf>
- Polkadot Wiki, Cryptography on Polkadot (sr25519). <https://wiki.polkadot.com/learn/learn-cryptography/>
- Zama Protocol, FHE Unicorn. <https://blockeden.xyz/blog/2026/01/05/zama-protocol/>
- Fhenix, FHE-Rollup L2. <https://www.fhenix.io/>
- Ethereum Foundation, Wrapping up the KZG Ceremony. <https://blog.ethereum.org/en/2024/01/23/kzg-wrap>
- Ethereum Foundation, Pectra Mainnet Announcement. <https://blog.ethereum.org/2025/04/23/pectra-mainnet>

17.5 实现库

以下版本号截至本文写作时复核；本指南代码依赖见 `code/requirements.txt`。

- (★) bitcoin-core/secp256k1 v0.7.1(2026-01). <https://github.com/bitcoin-core/secp256k1>
- (★) paulmillr/noble-curves v2.2.0(2026-04). <https://github.com/paulmillr/noble-curves>
- (★) paulmillr/noble-hashes v2.2.0(2026-04). <https://github.com/paulmillr/noble-hashes>
- ethereum/py_ecc v5.0.0(2024-10). https://github.com/ethereum/py_ecc/releases
- ofek/coincurve v21.0.0(2025-03). <https://pypi.org/project/coincurve/>
- ethereum/eth-keys v0.7.0(2025-04). <https://pypi.org/project/eth-keys/>
- ethereum/eth-account v0.13.7. <https://pypi.org/project/eth-account/>
- Legrandin/pycryptodome v3.23.0(2025-05). <https://pypi.org/project/pycryptodome/>
- supranational/blst. <https://github.com/supranational/blst>
- (★) OpenZeppelin Contracts v5.5.0(2026-03). <https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts/releases>
- ethers-rs. <https://github.com/gakonst/ethers-rs>
- (★) drand/drand. <https://github.com/drand/drand>
- ChainSafe/bls-keystore (EIP-2335). <https://github.com/ChainSafe/bls-keystore>
- ZenGo-X/awesome-tss (门限签名实现汇总). <https://github.com/ZenGo-X/awesome-tss>
- Fireblocks/mpc-cmp (CGGMP21 Go 开源实现). <https://github.com/fireblocks/mpc-cmp>
- (★) zama-ai/fhevm. <https://github.com/zama-ai/fhevm>
- arkworks-rs (BN254 / BLS12-381 / Pasta / 后量子 lattice 等). <https://github.com/arkworks-rs>
- dalek-cryptography (curve25519-dalek / ed25519-dalek / x25519-dalek). <https://github.com/dalek-cryptography>
- pq-crystals/dilithium (ML-DSA reference). <https://github.com/pq-crystals/dilithium>
- pq-crystals/kyber (ML-KEM reference). <https://github.com/pq-crystals/kyber>

17.6 历史事故 / 案例

- fail0verflow, Console Hacking 2010 — PS3 Epic Fail, 27C3 (静态 nonce)
- Mt.Gox transaction malleability incident, 2014
- Profanity vanity address brute-force, 2022. <https://www.certik.com/resources/blog/profanity-attack>

- SHAttered: SHA-1 collision, 2017. <https://shattered.io/>

本模块到此为止。模块 02 将进入区块链与共识层——你会发现 BFT、PoW、PoS 这些看似全新的协议，其安全性证明最终都回到本模块铺下的这些密码学基石上。下次遇到一行 `keccak256` 或一句 `ecrecover`，希望你不再把它当作魔法咒语，而是知道它在保护什么、可能在哪里出错。